

Simulación de Saque con salto en Voleibol

Dinámica y Movimiento para Videojuegos y Gamificación

Javier Urbaneja Benítez

2 de junio de 2026

1. Introducción

El presente proyecto consiste en una simulación física interactiva en 2D, desarrollada utilizando el motor físico **Pymunk** y la librería gráfica **Pygame**. El objetivo principal es replicar un saque con salto en voleibol.

En lugar de usar la cinemática básica (donde los objetos siguen parábolas perfectas calculadas de antemano), este proyecto utiliza un modelo de **dinámica de cuerpos rígidos**. El motor calcula iterativamente la posición y velocidad del balón basándose en la suma de las fuerzas que actúan sobre él en cada paso de simulación (*step*). Para garantizar la estabilidad numérica frente a las altas velocidades del proyectil, se ha configurado un sistema de *sub-stepping*, dividiendo cada fotograma visual en 10 pasos de simulación física, lo que evita que el balón pueda atravesar objetos delgados como la red.

2. Características del Sólido Rígido

Se le han asignado al balón las siguientes propiedades físicas basadas en el reglamento oficial de voleibol:

- **Masa (m):** 0,270 kg.
- **Radio (r):** 0,105 m.
- **Momento de Inercia (I):** Calculamos el momento de inercia con la fórmula de la inercia para una esfera hueca: $I = \frac{2}{3}mR^2$

3. Modelo Aerodinámico del Proyectil

En un entorno sin aire, el saque describiría una parábola simétrica y su alcance sería irreal (un golpe a 21 m/s cruzaría por mucho la pista entera). Para darle realismo a la simulación, se ha anulado el comportamiento balístico por defecto de Pymunk para usar aplicar manualmente la fuerza en cada *step* mediante la función `aplicar_aerodinamica`.

3.1. Resistencia del Aire (Arrastre o *Drag*)

Un balón de voleibol golpeado a más de 20 m/s genera un flujo de aire turbulento a su alrededor. Siguiendo un régimen turbulento, el aire ejerce una resistencia que escala con el cuadrado de la velocidad (**Modelo de Newton**). Así, la fuerza de arrastre se calcula como:

$$\vec{F}_d = -\frac{1}{2}\rho C_d A |\vec{v}| \vec{v} \quad (1)$$

Donde:

- $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ es la densidad del aire a nivel del mar.
- $A = \pi r^2$ es el área de la sección transversal del balón, que dicta cuánta masa de aire debe .^apartar.^el proyectil en su avance.
- $C_d = 0,44$ es el coeficiente de arrastre para una esfera lisa en régimen turbulento.

Esta fuerza se opone siempre y directamente al vector velocidad, extrayendo energía cinética del sistema de forma continua.

3.2. Rotación y el Efecto Magnus

Lo más importante para hacer un buen saque con salto es la rotación del balón. Cuando el balón gira mientras avanza a través del aire, se genera una diferencia de presiones (**Principio de Bernoulli**) que empuja al balón hacia la zona de menos presión (**Efecto Magnus**):

$$F_M = \frac{1}{2}\rho v^2 C_m A \quad (2)$$

El coeficiente C_m no es constante, sino que depende de la "tasa de rotación" (S), que es el ratio entre la velocidad tangencial en la superficie del balón y su velocidad lineal:

$$S = \frac{r \cdot |\omega|}{|\vec{v}|} \implies C_m = \frac{kS}{2 + S} \quad (\text{con } k \approx 0,6 \text{ para voleibol}) \quad (3)$$

En la simulación, un *topspin* (giro horario, $\omega > 0$, si el balón viaja a la derecha) hace que la presión sea mayor en la parte superior del balón. Esto añade una fuerte componente de fuerza **hacia abajo** que se suma a la gravedad. El jugador nota este efecto visualmente: el balón cae en picado al final de su trayectoria, lo que nos permite poder golpear la pelota con mucha mayor velocidad sin que salga de los límites de la pista.

4. Mecánica del Juego: Transferencia del momento

El proceso del saque se ha dividido en tres estados lógicos (`estado_saque`), permitiendo la gamificación del suceso físico:

1. **Estado 0 (Reposo):** El balón no sufre efecto de gravedad.
2. **Estado 1 (Lanzamiento):** Se aplica un vector velocidad hacia arriba ($v \approx 8,2$ m/s a 85°) junto a un momento angular base ($\omega = 15$ rad/s) para preparar el saque.
3. **Estado 2 (Remate):** Ocurre una transferencia de impulso lineal y angular al balón.

Para simular la dificultad de impactar el balón en el punto óptimo, se ha incluido un medidor de altura. Si el jugador pulsa la barra espaciadora cuando el balón está entre 2,8 y 3,3 metros de altura (Zona Verde), la transferencia del momento angular del impacto es del 100 % ($\omega_{nueva} = \omega_{actual} + 60$). Si falla (Zona Roja), la transferencia cae a un 20 % ($\omega_{nueva} = \omega_{actual} + 60 \cdot 0,2$).

Físicamente, esto simula una colisión excéntrica (fuera del centro de masas) donde la eficiencia en la transmisión del torque depende de la calidad técnica del contacto.

5. Colisiones

La resolución de impactos contra el suelo y la red no se ha programa a mano, sino que el motor Pymunk aplica la ley de restitución de energía.

5.1. Coeficiente de Restitución y Elasticidad

La variable `elasticity` define la fracción de velocidad relativa que se conserva tras el choque. Para que el rebote sea realista, se definió:

- **Balón** ($e = 0,85$): Representa el contacto con cuero sintético.
- **Suelo** ($e = 0,8$): Representa el contacto con el suelo de los pabellones.

Pymunk multiplica internamente ambos coeficientes ($0,85 \times 0,8 = 0,68$). El choque es, por tanto, **parcialmente inelástico**. El 32 % de la velocidad relativa normal se disipa (simulando pérdida de energía cinética transformada en calor, sonido y deformación estructural del balón), logrando que la altura de los rebotes decaiga de manera geométrica en el tiempo de forma sumamente realista.

5.2. Detección del Primer Impacto

En lugar de registrar eventos internos del motor para saber dónde cae el balón, se ha implementado un análisis cinemático directo de la trayectoria. La función `revisar_impacto()` evalúa el componente vertical de la velocidad (v_y). Cuando se detecta un cambio de signo (de $v_y < 0$ a $v_y \geq 0$, indicando que el balón ha **dejado de caer** y ha comenzado a subir por el rebote) en las proximidades del suelo ($y < 0,5$ m), el sistema fija la coordenada X actual. Esto permite almacenar la **distancia exacta del impacto** y proveer retroalimentación al jugador en la pantalla.

6. Conclusión

Esta simulación demuestra cómo la inyección manual de fórmulas provenientes de la dinámica de fluidos (**Drag y Efecto Magnus**) dentro de un motor físico (Pymunk) permite recrear fenómenos deportivos complejos. El comportamiento no lineal inducido por la rotación convierte una trayectoria balística de los que aprendíamos en el instituto en un sistema más complejo e interactivo donde se pueden entender mejor las leyes físicas.